

Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh

Danh sách thiết bị và chi tiết luồng hoạt động của thiết bị

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 6, 2026

- ① Tóm tắt project
- ② Danh sách thiết bị
- ③ Luồng hoạt động của các thiết bị

Phần 1

Giới thiệu project

Tóm tắt project

Sản phẩm: hệ thống cổng kiểm soát ra vào thông minh. Hệ thống kết hợp **camera, RFID/NFC, servo** và **web dashboard** để nhận diện người, xác thực mở cửa và gửi cảnh báo khi có xâm nhập.

3 Mục tiêu thực hiện:

- ① Hệ thống dùng camera để phát hiện và nhận diện tối đa **20 người dùng đã đăng ký** trong phạm vi **0.5 m**, với **độ chính xác định danh trên 95%**, **tỷ lệ nhận nhầm dưới 2%** và thời gian phản hồi **dưới 1.5 giây**.
- ② Hệ thống giám sát dựa trên **cảm biến siêu âm** để phát hiện khoảng cách bất thường tại cổng và dùng **camera** để chụp **Snapshot** đẩy lên **Web AI** xử lý trong vòng **2 giây**. Khi phát hiện hành vi trèo hoặc nhảy qua cổng, hệ thống báo động tại chỗ và gửi cảnh báo lên web để người quản lý xử lý kịp thời.
- ③ Hệ thống dùng RFID/NFC để xác thực người dùng hợp lệ và mở cửa tự động **dưới 2 giây**, đồng thời đạt **độ chính xác xác thực tối thiểu 98%** trong điều kiện vận hành bình thường.

Phần 2

Danh sách thiết bị

Danh mục linh kiện dự kiến

STT	Linh kiện	Chi tiết kỹ thuật	SL	Giá (VND)
1	ESP32 CP2102 38P Type-C	Bộ điều khiển trung tâm, giao tiếp USB Type-C	1	123.000
2	Cảm biến siêu âm (HC-SR04)	Phát hiện khoảng cách bất thường tại cổng	1	25.000
3	Module đọc thẻ RFID RC522	Đọc UID thẻ RFID/NFC để xác thực người dùng	1	21.000
4	Micro Servo SG90	Điều khiển đóng/mở cơ cấu cổng mô phỏng	2	60.000
5	ESP32-CAM AI Thinker	Thu hình Snapshot hỗ trợ nhận diện và xử lý AI	1	200.000
6	LED	Hiển thị trạng thái hợp lệ/cảnh báo	2	800
7	Buzzer	Phát cảnh báo âm thanh tại chỗ	1	3.000
8	Điện trở 220 Ω	Phụ kiện mạch cho LED và tín hiệu điều khiển	5	200
Tổng cộng:				404.600

Phần 3

Chi tiết thiết bị

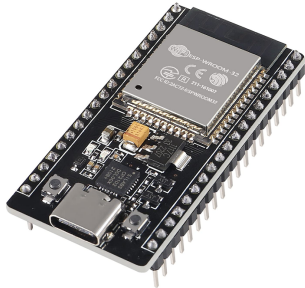
1. Mạch điều khiển

Hệ thống gồm 2 mạch điều khiển:

- ① ESP32 38 I/O Pin Type C dùng để điều khiển các thiết bị ngoại vi (Cảm biến hồng ngoại, RFID, servo,...), phục vụ mục đích mở cổng và các Mục đích 2 và 3.
- ② ESP32-CAM AI Thinker phục vụ việc áp dụng Thị giác máy tính nhằm nhận diện người dùng đã đăng ký để mở cổng. Bên cạnh đó cũng chụp lại khoảng khắc có người trèo qua cổng vi phạm.

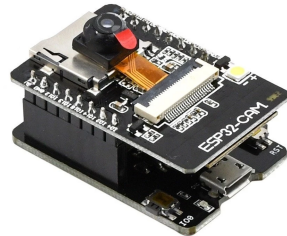
2 mạch này sẽ hoạt động cùng nhau và tương tác với nhau thông qua wifi. Mô hình được nạp thẳng vào ESP32-CAM và chạy ngay trên mạch, từ đó gửi dữ liệu cho ESP32 38P để thực hiện các chức năng của cổng

1. Mạch điều khiển



Hình 1: ESP32 38P

KINGSTARS009
Best choice



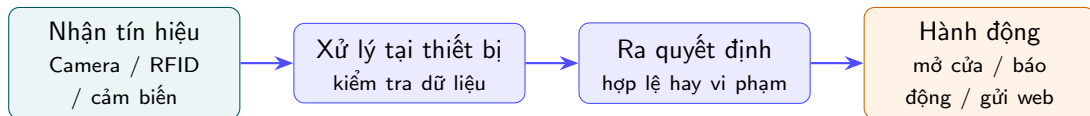
Hình 2: ESP32 CAM

Phần 4

Phương pháp đề xuất

Phương pháp thực hiện

Hệ thống được triển khai theo quy trình đơn giản: nhận tín hiệu từ camera, RFID/NFC và cảm biến; xử lý tại bộ điều khiển; sau đó mở cửa hoặc kích hoạt cảnh báo và cập nhật trạng thái lên web.



Luồng 1 – Nhận diện bằng camera

Camera được đặt trước cửa để ghi nhận hình ảnh người đến gần. Dữ liệu ảnh được xử lý tại thiết bị nhằm phát hiện có người đứng trước cửa và hỗ trợ nhận diện người dùng đã đăng ký trong hệ thống.

- Phát hiện người trong phạm vi hoạt động yêu cầu.
- Đối chiếu dữ liệu nhận diện với thông tin đã lưu.
- Gửi kết quả sang bộ điều khiển để quyết định mở cửa hoặc từ chối.

Luồng 2 – Xác thực RFID/NFC

Người dùng hợp lệ có thể sử dụng thẻ RFID/NFC để xác thực nhanh khi ra vào. Sau khi quét thẻ, bộ điều khiển kiểm tra thông tin và thực hiện mở cửa tự động nếu dữ liệu hợp lệ.

- Đọc mã thẻ từ đầu đọc RFID/NFC.
- Kiểm tra mã thẻ với danh sách người dùng đã đăng ký.
- Mở cửa và ghi nhận log khi xác thực thành công.

Luồng 3 – Phát hiện trèo/nhảy qua cổng

Hệ thống theo dõi khu vực cổng bằng camera hoặc cảm biến để nhận biết các hành vi xâm nhập bất thường như trèo hoặc nhảy qua cổng mà không thực hiện xác thực hợp lệ.

- Theo dõi khu vực cổng liên tục trong thời gian hoạt động.
- Phát hiện nhanh các trường hợp vượt cổng trái phép.
- Kích hoạt báo động và gửi cảnh báo lên web cho người quản lý.

Hệ thống web đóng vai trò theo dõi và quản lý tập trung. Người quản lý có thể xem thông tin người dùng, lịch sử ra vào, trạng thái cửa và các cảnh báo phát sinh từ thiết bị.

- Quản lý danh sách người dùng và thẻ RFID/NFC.
- Hiển thị Popup cảnh báo thông minh bằng mô hình LLM, tự động phân tích và sinh log mô tả đối tượng vi phạm từ ảnh camera gửi về.
- Nhận cảnh báo khi phát hiện trèo/nhảy qua cổng.
- Hỗ trợ theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống.

Luồng hoạt động tổng quát

- ❶ Khi có người đến cửa, hệ thống nhận tín hiệu từ camera hoặc RFID/NFC.
- ❷ Bộ điều khiển xử lý dữ liệu để xác định người dùng hợp lệ hay trường hợp bất thường.
- ❸ Nếu hợp lệ, servo mở cửa và hệ thống lưu lại log ra vào.
- ❹ Nếu phát hiện trèo/nhảy qua cổng, hệ thống bật báo động và gửi cảnh báo lên web.

- **Ra vào thuận tiện:** hỗ trợ nhận diện người và xác thực bằng RFID/NFC, giúp mở cửa nhanh hơn.
- **Quản lý dễ dàng:** toàn bộ lịch sử ra vào và trạng thái hệ thống được theo dõi trên web.
- **An toàn hơn:** hệ thống có thể phát hiện vượt cổng và cảnh báo ngay tại chỗ lẫn trên web.

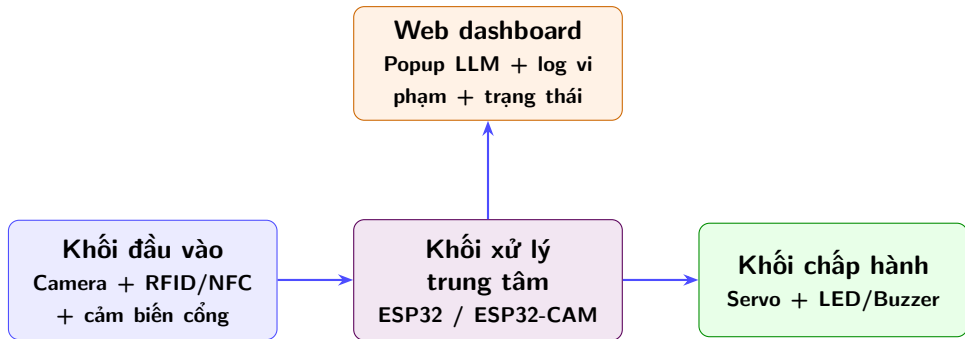
Các khó khăn có thể gặp phải

- **Môi trường thực tế:** ánh sáng, góc đứng và khoảng cách có thể ảnh hưởng đến chất lượng nhận diện bằng camera.
- **Độ ổn định phần cứng:** đầu đọc RFID/NFC, cảm biến và servo cần hoạt động đồng bộ để tránh lỗi khi vận hành.
- **Tích hợp hệ thống:** cần đồng bộ tốt giữa thiết bị, web và cảnh báo để bảo đảm phản hồi đúng lúc.

Phần 5

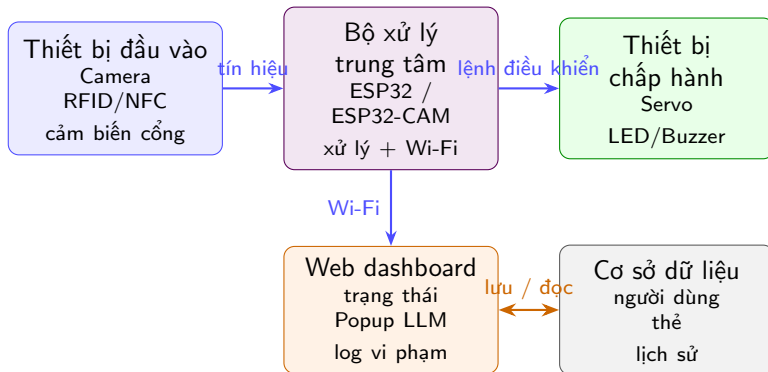
Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể



Cách hoạt động: khối đầu vào nhận tín hiệu, khối xử lý trung tâm ra quyết định, khối chấp hành thực hiện mở cửa hoặc báo động, còn web dùng để theo dõi và quản lý.

Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Vai trò: thiết bị tại cửa xử lý tín hiệu để mở cửa hoặc báo động; web và cơ sở dữ liệu dùng để quản lý người dùng, lưu log và hiển thị cảnh báo cho người quản lý.

Kiến trúc – Chi tiết thành phần

Khối đầu vào

- Camera trước cửa
- Đầu đọc RFID/NFC
- Cảm biến phát hiện vượt cổng
- Tín hiệu người dừng và môi trường

Khối xử lý

- ESP32 / ESP32-CAM
- Xử lý nhận diện và xác thực
- So khớp dữ liệu người dừng
- Ra quyết định mở cửa hoặc cảnh báo

Khối đầu ra & giám sát

- Servo đóng/mở cửa
- LED / Buzzer báo trạng thái
- Web dashboard
- Log ra vào và cảnh báo

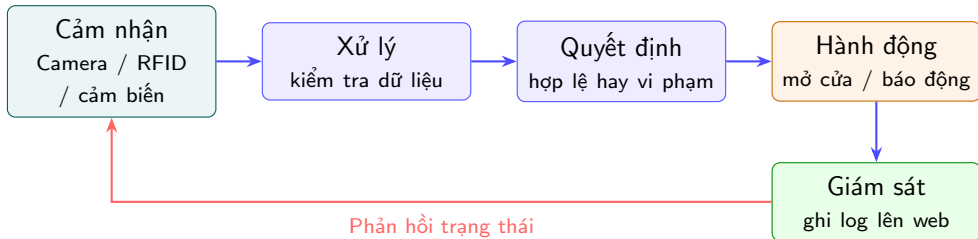
Log ra vào

- Thời gian phát sinh sự kiện.
- Người dùng, mã thẻ hoặc thiết bị liên quan.
- Phương thức xác thực: camera hoặc RFID/NFC.
- Kết quả xử lý: mở cửa, từ chối hoặc lỗi xác thực.
- Trạng thái cửa sau khi xử lý.

Cảnh báo bất thường

- Phát hiện trèo/nhảy qua cổng.
- Thẻ không hợp lệ hoặc người lạ trước cửa.
- Bật LED/Buzzer để báo động tại chỗ.
- Gửi loại cảnh báo, thời gian và trạng thái lên web.
- Người quản lý theo dõi và xác nhận xử lý.

Vòng lặp điều khiển thông minh



Ý tưởng chính: hệ thống liên tục nhận tín hiệu, xử lý, ra quyết định, thực hiện hành động và cập nhật trạng thái để người quản lý theo dõi.

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận